

Activitat 2 — Vectors, distàncies i punts mitjans

Introduir el vector com a segment orientat, calcular-ne les components i el mòdul, i trobar la distància entre dos punts i el punt mitjà d'un segment amb coordenades.

Idea clau

Per fer geometria amb coordenades necessitem unes eines bàsiques. La primera és el **vector**: una fletxa que indica un desplaçament (cap on i quant). Amb els vectors i unes poques fórmules podrem mesurar distàncies i trobar punts mitjans sense dibuixar, només amb àlgebra.

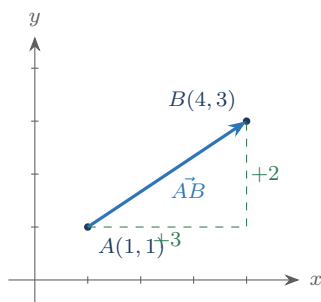
El vector: desplaçament entre dos punts

Components d'un vector

El vector $\vec{AB}$ que va del punt $A(x_1, y_1)$ al punt $B(x_2, y_2)$ té components

$$\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

Indiquen *quant* cal desplaçar-se en horitzontal i en vertical per anar de A a B .



$$\vec{AB} = (4 - 1, 3 - 1) = (3, 2): \text{ tres a la dreta i dos amunt.}$$

Mòdul d'un vector

El **mòdul** $|\vec{AB}|$ és la longitud de la fletxa. Per Pitàgores (Unitat 7!):

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Distància i punt mitjà

Dues fórmules clau

La **distància** entre A i B és el mòdul de $\vec{AB}$:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

El **punt mitjà** M del segment AB té per coordenades la mitjana de les dels extrems:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

Exercici resolt 8.2.1 — Vector, distància i punt mitjà

Amb $A(1, 2)$ i $B(7, 10)$, calcula $\vec{AB}$, la distància $d(A, B)$ i el punt mitjà M .

Solució.

$$\vec{AB} = (7 - 1, 10 - 2) = (6, 8).$$

$$d(A, B) = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

$$M = \left(\frac{1+7}{2}, \frac{2+10}{2} \right) = (4, 6).$$

Resposta: $\vec{AB} = (6, 8)$, $d = 10$, $M = (4, 6)$.

Exercicis per fer

8.2.1 Components. Calcula $\vec{AB}$:

- (a) $A(2, 3)$, $B(5, 7)$
- (b) $A(-1, 2)$, $B(3, -4)$
- (c) $A(0, 0)$, $B(6, 8)$

8.2.2 Mòdul. Calcula el mòdul de cada vector de l'exercici anterior.

8.2.3 Distància. Troba la distància entre:

- (a) $A(1, 1)$ i $B(4, 5)$
- (b) $A(-2, 3)$ i $B(2, 0)$

8.2.4 Punt mitjà. Troba el punt mitjà de:

- (a) $A(2, 4)$ i $B(8, 10)$
- (b) $A(-3, 1)$ i $B(5, 7)$

8.2.5 Operacions amb vectors. Amb $\vec{u} = (3, 1)$ i $\vec{w} = (2, 4)$, calcula:

- (a) $\vec{u} + \vec{w}$
- (b) $3\vec{u}$
- (c) $\vec{u} - \vec{w}$

8.2.6 Perímetre amb coordenades. Un triangle té vèrtexs $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(4, 3)$. Calcula la longitud dels tres costats i el perímetre.

8.2.7 El centre. Troba el punt mitjà de la diagonal del rectangle de vèrtexs $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(6, 4)$, $(0, 4)$. Coincideix amb el centre del rectangle?

8.2.8 Troba l'error. Per calcular $\vec{AB}$ amb $A(2, 5)$ i $B(6, 8)$, un company escriví $(2 - 6, 5 - 8) = (-4, -3)$. Quin vector ha calculat en realitat? Com es corregeix?

8.2.9 Repte N3+. Comprova que els punts $A(1, 1)$, $B(4, 1)$ i $C(4, 5)$ formen un triangle rectangle, calculant els tres costats i verificant Pitàgores. Quin vèrtex té l'angle recte?

8.2.10 Per al Quadern d'eines. Escriv les fórmules: components d'un vector, mòdul, distància entre dos punts i punt mitjà, amb un exemple de cada.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

8.2.1 (a) $(3, 4)$. (b) $(4, -6)$. (c) $(6, 8)$.

8.2.2 (a) $\sqrt{9+16} = 5$. (b) $\sqrt{16+36} = \sqrt{52} \approx 7,21$. (c) $\sqrt{36+64} = 10$.

8.2.3 (a) $\sqrt{9+16} = 5$. (b) $\sqrt{16+9} = 5$.

8.2.4 (a) $(5, 7)$. (b) $(1, 4)$.

8.2.5 (a) $(5, 5)$. (b) $(9, 3)$. (c) $(1, -3)$.

8.2.6 $AB = \sqrt{16} = 4$; $BC = \sqrt{9} = 3$; $CA = \sqrt{16+9} = 5$. Perímetre $= 4 + 3 + 5 = 12$.

8.2.7 Punt mitjà de la diagonal $(0, 0)-(6, 4)$: $(3, 2)$. Sí, és el centre del rectangle (les dues diagonals es tallen al punt mitjà).

8.2.8 Ha calculat $\vec{BA}$ (de B a A), no $\vec{AB}$. Per a $\vec{AB}$ cal fer $B - A$: $(6 - 2, 8 - 5) = (4, 3)$.

8.2.9 $AB = \sqrt{9} = 3$; $BC = \sqrt{16} = 4$; $CA = \sqrt{9+16} = 5$. Com que $3^2 + 4^2 = 5^2$, és rectangle. L'angle recte és al vèrtex B (on es troben els catets AB i BC).

8.2.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Instal·la les eines bàsiques de geometria analítica (vector, mòdul, distància, punt mitjà) que sostenen la recta (Activitat 3) i les transformacions (Activitat 4). Dues sessions; GeoGebra per visualitzar.
- **Connexió amb Pitàgores (ex. 2, 9).** El mòdul i la distància són Pitàgores en coordenades; fer-ho explícit lliga amb la Unitat 7 (criteri 5.1).
- **L'error rei (ex. 8).** Restar en l'ordre equivocat ($A - B$ en comptes de $B - A$) dona el vector oposat; convé fixar la regla «final menys inicial».
- **Punt mitjà com a mitjana (ex. 4, 7).** Que sigui la mitjana de les coordenades és intuïtiu i útil; l'ex. 7 el connecta amb el centre d'una figura.
- **Geometria amb números (ex. 6, 9).** Calcular perímetres i comprovar que un triangle és rectangle *sense dibuixar* és l'essència de la geometria analítica (criteri 7.2).
- **Operacions amb vectors (ex. 5).** Suma i producte per escalar es treballen component a component; preparen el vector director de la recta.
- **Quadern d'eines (ex. 10).** Aquestes fórmules seran referència a tota la unitat.